Devoir surveillé 8 - 12/03/24

Soient $(E, \|.\|_E), (F, \|.\|_F)$ deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriels normés de dimension finie et d la distance induite par $\|.\|_E$.

1. Enoncer le théorème des bornes atteintes.
2. Soit $f : E \to F$. Démontrer que si f est continue sur E alors l'image réciproque de tout fermé de F par f est un fermé de E.
3. Démontrer que tout singleton de E est un fermé.
4. Soient A une partie de E et $x \in E$, on définit $d(x, A) = \inf\{d(x, a), a \in A\}$.
   (a) Démontrer que $d(x, A)$ est bien définie.
   (b) Dans cette question, $(E, \|.\|_E) = (\mathbb{R}, |.|)$ et $A = [1, 2[$, déterminer $d(3, A)$.
   (c) Démontrer que $f : E \mapsto \mathbb{R}, y \mapsto d(y, A)$ est une application lipschitzienne.
   (d) Démontrer que si A est un fermé borné non vide alors $d(x, A) = \min\{d(x, a), a \in A\}$.
   (e) Si A est un fermé non vide, soit $y \in A$, on pose $F = A \cap B_{f,\|.\|_E}(x, R)$ avec $R = d(x, y)$.
      i. Démontrer que F est un fermé borné non vide.
      ii. Démontrer que $d(x, A) = d(x, F) = \min\{d(x, f), f \in F\}$.
5. Jusqu'à la fin, E n'est plus nécessairement de dimension finie. Soit $g : E \to \mathbb{R}$ linéaire, non nulle.
   (a) Démontrer que si g est continue alors $Ker(g)$ est fermé.
   (b) Supposons dans toute cette question que $Ker(g)$ est un fermé
      i. Démontrer que $g^{-1}(\{1\})$ est non vide.
      Soit $b \in g^{-1}(\{1\})$, déterminer une relation entre $g^{-1}(\{1\}), Ker(g)$ et b.
      En déduire que $g^{-1}(\{1\})$ est fermé (par caractérisation séquentielle).
      ii. On pose $r = d(0, g^{-1}(\{1\}))$, démontrer que $B_{O,\|.\|_E}(0, r) \cap g^{-1}(\{1\}) = \emptyset$.
      iii. Soit $x \in B_{0,\|.\|_E}(0, r)$, démontrer que $|g(x)| \leq 1$ (*on pourra utiliser un raisonnement par l'absurde et utiliser la question précédente*)
      iv. En déduire que g est continue sur E.